DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

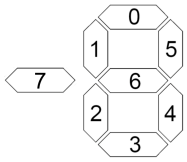
IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Guía de Ejercicios: Compuertas Lógicas

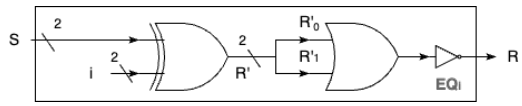
Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl)

Pregunta 1: I1-2023-2 (Pregunta 2)

Se busca implementar el *display* de un ascensor cuyos pisos van del -2 al 1 (siendo 0 el piso base). Construya, a partir de compuertas lógicas, el controlador de este *display*. Este recibe como *input* una señal de 2 bits que representa un número entero con signo equivalente al número del piso del ascensor. Puede basarse en la figura para señalar los segmentos del *display* que deben encenderse (1) o apagarse (0) para cada *input*.



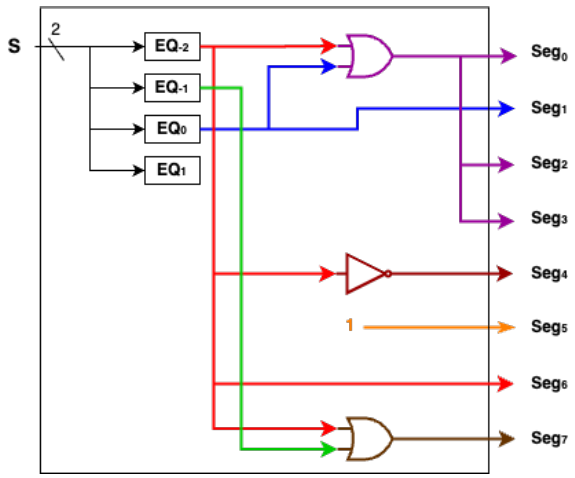
Solución: Para construir este circuito, en primer lugar definimos el componente $\texttt{EQ}_i$ cuya salida es 1 si S es igual al valor i:



Por ejemplo, en el caso de $\texttt{EQ}_{-2}$, su salida será 1 si S es -2.
Usaremos este componente con los valores $i = -2, -1, 0, 1$ y veremos las condiciones para que se encienda cada segmento del *display*:

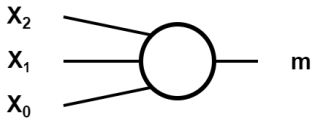
$$
\begin{aligned}
\texttt{Seg}_0 &= \texttt{EQ}_{-2} \vee \texttt{EQ}_0 \\
\texttt{Seg}_1 &= \texttt{EQ}_0 \\
\texttt{Seg}_2 &= \texttt{EQ}_{-2} \vee \texttt{EQ}_0 \\
\texttt{Seg}_3 &= \texttt{EQ}_{-2} \vee \texttt{EQ}_0 \\
\texttt{Seg}_4 &= \texttt{EQ}_{-1} \vee \texttt{EQ}_0 \vee \texttt{EQ}_1 \equiv \neg\texttt{EQ}_{-2} \\
\texttt{Seg}_5 &= \texttt{EQ}_{-2} \vee \texttt{EQ}_{-1} \vee \texttt{EQ}_0 \vee \texttt{EQ}_1 \equiv 1 \\
\texttt{Seg}_6 &= \texttt{EQ}_{-2} \\
\texttt{Seg}_7 &= \texttt{EQ}_{-2} \vee \texttt{EQ}_{-1}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, el diagrama interno del controlador se construye de la siguiente forma:



Pregunta 2: I1-2024-1 (Pregunta 2)

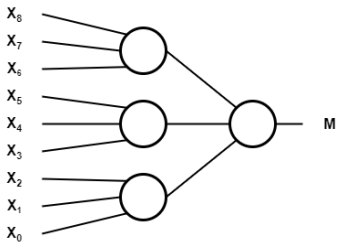
Definiremos una nueva compuerta lógica llamada `Mayoria`. Esta recibirá tres señales de entrada de 1 bit y su salida, de 1 bit, corresponderá al valor que más se repite. Por ejemplo, si tenemos $X_0 = 0$, $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, la salida de la compuerta `Mayoria` es 0.



A partir de esta compuerta, responda los incisos (a) y (b).

(a) Diseñe la compuerta lógica `Mayoria`, de 3 entradas, a partir de las siguientes compuertas: `AND`, `OR`, `NOT`, `XOR`, `NAND` o `NOR`.

(b) Haciendo uso de la compuerta `Mayoria`, se propone el siguiente circuito para determinar el valor que más se repite entre 9 *inputs*:



Indique si el circuito propuesto resuelve correctamente el problema planteado. Si lo resuelve, justifique por qué; si no lo hace, indique en qué casos no funciona.

Solución:

(a) Si tenemos tres entradas X_0, X_1 y X_2 solo pueden darse dos casos:

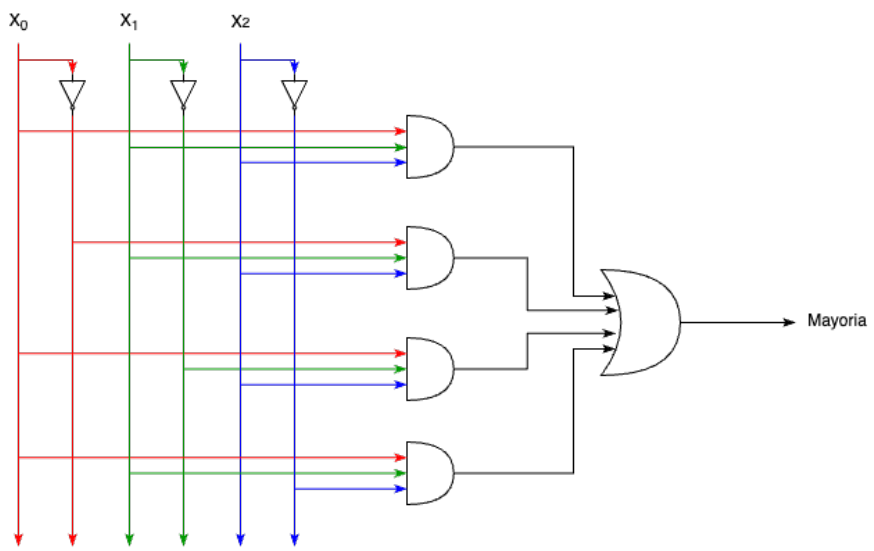
- Que el valor que más se repite esté en las tres entradas (3 a 0).
- Que el valor que más se repite esté en dos de las tres entradas (2 a 1).

De esta manera, usamos *minterms* o *maxterms* (*minterms* en este caso) para obtener la expresión que representa la salida.

$$m = X_0X_1X_2 + \overline{X_0}X_1X_2 + X_0\overline{X_1}X_2 + X_0X_1\overline{X_2}$$

.

Finalmente, diseñamos el circuito a partir de esta expresión.



Es importante aclarar que se evaluará la correctitud del circuito diseñado, no que sea exactamente igual al incluido en la pauta.

(b) Hay solo dos casos que analizar:

- Si la mayoría fue de 6 a 3.
- Si la mayoría fue de 5 a 4.

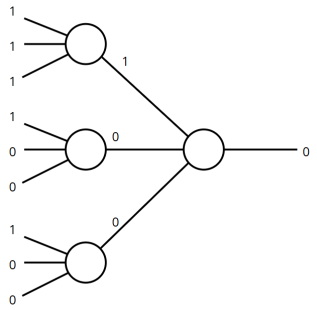
Si fue de **6 a 3**, el circuito propuesto determina correctamente el valor que más se repite. Para comprobarlo, hay que ver cómo pueden dividirse los 6 valores de mayoría entre las tres compuertas de la primera "fase" del circuito; solo hay tres posibilidades:

- 3, 3, 0

- 2, 2, 2
- 3, 2, 1

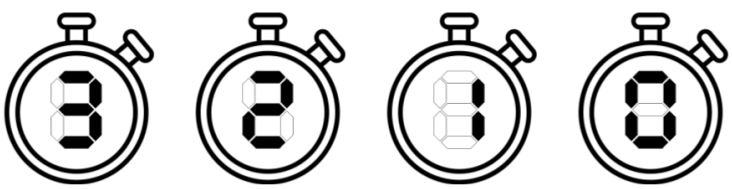
En los tres casos, la cuarta compuerta (la segunda "fase") siempre produce el resultado correcto.

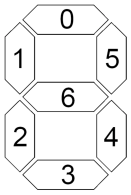
Si fue de **5 a 4**, el circuito propuesto puede equivocarse. Por ejemplo: si los *inputs* se dividen en 3-0, 1-2 y 1-2, el circuito dice que la opción minoritaria, de 4 valores, es la mayoritaria.



Pregunta 3: I1-2024-2 (Pregunta 2)

Pronto se llevarán a cabo las DCCarreras de sacos dieciocheras y, para ahorrar recursos, le piden a usted que diseñe un *timer* para marcar el inicio de cada carrera. A continuación, una imagen de referencia del *timer* esperado y del *display* de 7 segmentos que tendrá integrado para desplegar el número:





Para construir el *timer* diseñe, para cada segmento S_i del *display*, un circuito con una señal de entrada de 2 bits I_1I_0 y una señal de salida de 1 bit. La entrada corresponderá al número a desplegar en el *timer* (3, 2, 1 o 0), mientras que la salida indica si el segmento S_i se prende (1) o no (0) según el número que se busca desplegar.

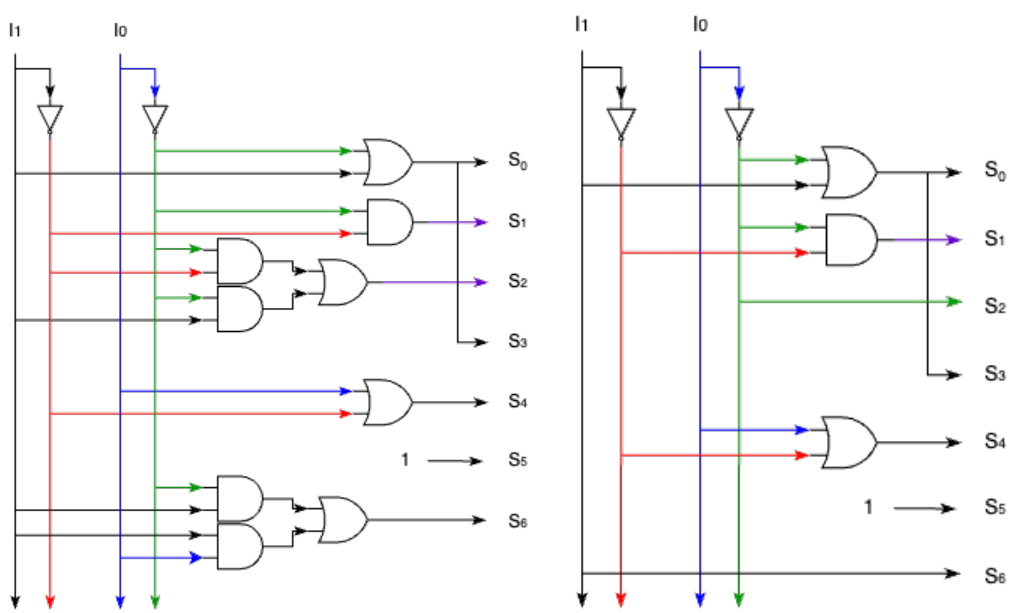
Solución: A continuación, la tabla de verdad para los segmentos S_i a partir de $I_1 I_0$:

I_1	I_0	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1

A partir de ella, se puede hacer uso de *minterms* y *maxterms* para obtener la expresión que representa cada salida. A continuación, se listan expresiones válidas para cada segmento, junto con su reducción a través de equivalencias lógicas.

- $S_0 = S_3 = I_1 \vee \overline{I_0}$
- $S_1 = \overline{I_1} \wedge \overline{I_0}$
- $S_2 = (\overline{I_1} \wedge \overline{I_0}) \vee (I_1 \wedge \overline{I_0}) = \overline{I_0} \wedge (I_1 \vee \overline{I_1}) = \overline{I_0} \wedge 1 = \overline{I_0}$
- $S_4 = \overline{I_1} \vee I_0$
- $S_5 = 1$
- $S_6 = (I_1 \wedge \overline{I_0}) \vee (I_1 \wedge I_0) = I_1 \wedge (\overline{I_0} \vee I_0) = I_1 \wedge 1 = I_1$

Finalmente, se puede diseñar un circuito a partir de estas expresiones. Se incluye un circuito para las primeras expresiones obtenidas con *minterms* y *maxterms* (izquierda), y otro reducido a partir de equivalencias lógicas (derecha).



Es importante aclarar que se evaluará la correctitud del circuito diseñado, no que sea exactamente igual a los incluidos la pauta.

Pregunta 4: I1-2024-1 (Pregunta 2)

El Museo Nacional ha instalado un sistema de seguridad que utiliza sensores láser distribuidos a lo largo de un pasillo. Existen cuatro sensores, denominados L_1, L_2, L_3 y L_4, los que entregan una señal binaria de acuerdo al siguiente criterio:

- $L_i = 1$ si el haz del sensor i fue interrumpido.
- $L_i = 0$ si el haz permanece intacto.

Un estudio de seguridad reveló que una persona sospechosa, potencialmente un ladrón, interrumpe **exactamente 3** de los 4 sensores al desplazarse por el pasillo. En cambio, un visitante común puede llegar a interrumpir 1, 2 o los 4, pero **nunca exactamente 3**. Por lo tanto, se desea diseñar una alarma mediante un circuito combinacional que emita una señal binaria de salida A, tal que:

$$A = 1 \quad \text{si, y solo si, exactamente 3 de los sensores fueron interrumpidos.}$$

(a) (3 ptos.) Construya la tabla de verdad correspondiente a la salida A y, a partir de ella, diseñe un circuito que la calcule utilizando **únicamente** compuertas lógicas básicas: **AND, OR, XOR y NOT**.

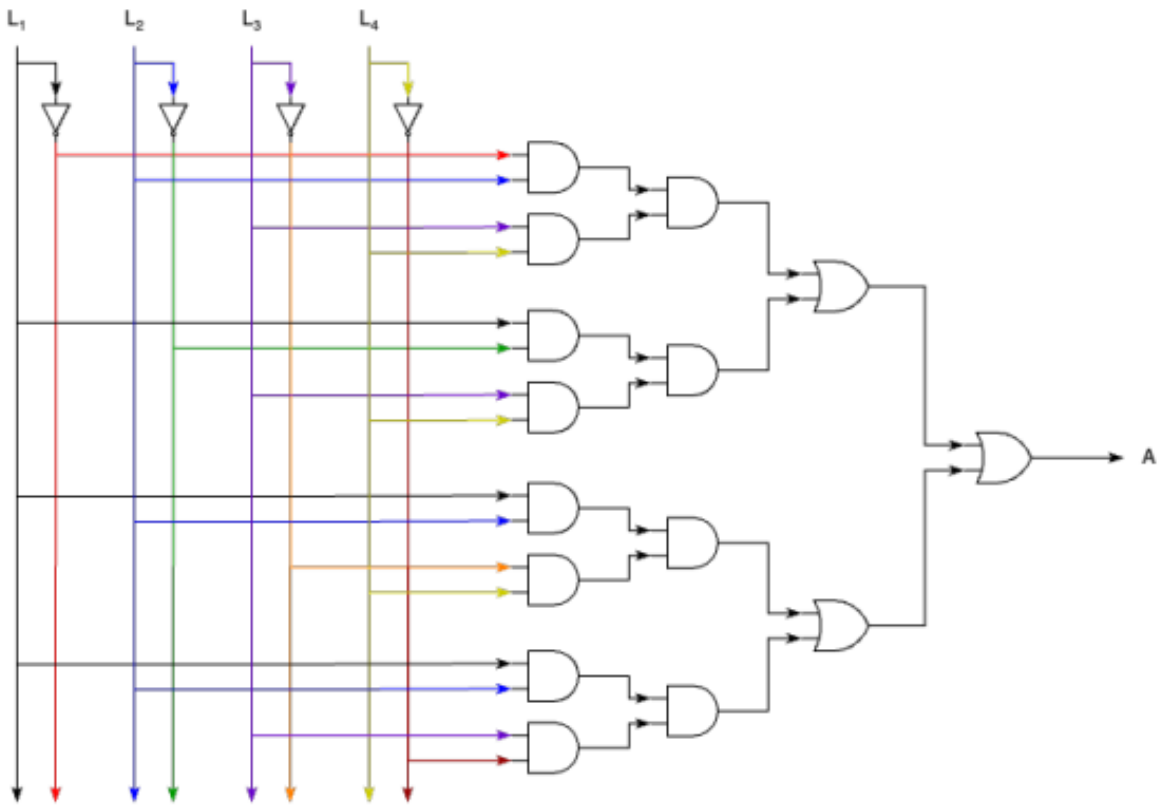
Solución: A continuación, la tabla de verdad para A a partir de las señales L_i:

L_1	L_2	L_3	L_4	A
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

A partir de ella, se puede hacer uso de *minterms* o *maxterms* para obtener la expresión que representa la salida. En este caso, el uso de *minterms* asegura una expresión concisa:

$$
\begin{aligned}
A = &(\overline{L_1} \wedge L_2 \wedge L_3 \wedge L_4) \\
&\vee (L_1 \wedge \overline{L_2} \wedge L_3 \wedge L_4) \\
&\vee (L_1 \wedge L_2 \wedge \overline{L_3} \wedge L_4) \\
&\vee (L_1 \wedge L_2 \wedge L_3 \wedge \overline{L_4})
\end{aligned}
$$

Finalmente, se puede diseñar un circuito a partir de esta expresión.



Es importante notar que se evaluará la correctitud del circuito diseñado, no que sea exactamente igual al de esta pauta. Además, se permite el uso de compuertas **AND** y **OR** con más de dos entradas.

Se otorgan **0.6 ptos.** por el circuito correctamente diseñado de cada segmento, y **0.15 ptos.** por cada combinación de señales de entrada que compute el valor correcto de A. Se otorgan **0.3 ptos.** si el circuito presenta, como máximo, un error de diseño. No hay puntaje parcial para una combinación de señales de entrada que compute de forma incorrecta el valor de A.

Pregunta 5: Diseñar un circuito

Steve está apunto de embarcarse en un peligroso viaje, por lo que necesita fabricar algunos objetos para llevar en su inventario. Sin embargo, esta cansado de recordar en qué casillas se colocan los materiales, así que te ha pedido a ti, su aldeano computín de confianza, que elabores un circuito que le indique en qué casilla deben ir los materiales usando sólo compuertas lógicas básicas AND, OR, XOR y NOT.
Para esto, te ha dado una lista de los objetos que debe fabricar y sus respectivas recetas:

Pico Arco Pechera Botas

Aclaración: el circuito debe indicar en qué casilla debe ir un material sin considerar su tipo de material. Por ejemplo, en el caso del pico, debe ir un material en las casillas 0, 1, 2, 4 y 7.

Pico

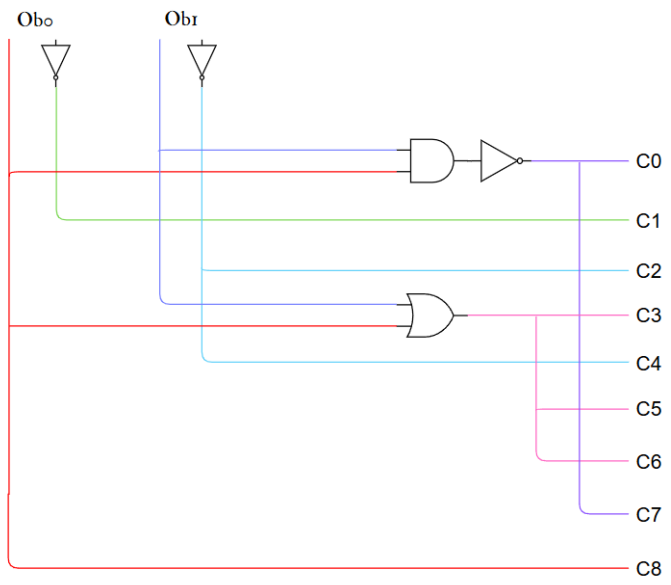
Solución: Primero, escribimos la tabla de verdad. Como tenemos cuatro posibles objetos, aplicamos logaritmo en base 2 para saber cuántos bits necesitamos para representarlos.

$$log_2(4) = 2$$

De esta manera, usaremos $00b$, $01b$, $10b$ y $11b$ para representar los objetos.

Objeto	Ob_0	Ob_1	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8
pico	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0
arco	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
pechera	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
botas	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1

Luego, a partir de la tabla, usamos compuertas lógicas para representar cada casilla.

$$
\begin{aligned}
C_0 &= \neg(Ob_0 \wedge Ob_1) \\
C_1 &= \neg Ob_0 \\
C_2 &= \neg Ob_1 \\
C_3 &= Ob_0 \vee Ob_1 \\
C_4 &= \neg Ob_1 \\
C_5 &= Ob_0 \vee Ob_1 \\
C_6 &= Ob_0 \vee Ob_1 \\
C_7 &= \neg(Ob_0 \wedge Ob_1) \\
C_8 &= Ob_0
\end{aligned}
$$

Finalmente, diseñamos un circuito a partir de estas expresiones.